

Hands-On

Esta é a tarefa **HO01: Fundamentos em Banco de Dados**, uma atividade prática que estimula o aluno a absorver **conceitos básicos de banco de dados**.

Problema

Responder as seguintes perguntas:

1. O que é um sistema de banco de dados (SBD)?
2. Do que um SBD é composto?
3. Como usuários e aplicações interagem com um SBD?
4. O que é um banco de dados (BD)? Cite um exemplo de um BD, indicando o link onde seja possível encontrá-lo.
5. Quais são as propriedades de um BD?
6. Quais são as etapas de um projeto de BD?
7. O que é um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD)?
8. Quais são as propriedades de um SGBD?
9. Indique situações em que o uso de SGBD pode se mostrar inadequado.
10. O que é um modelo de dados?
11. Em relação ao nível de abstração, quais são os tipos de modelos de dados?
12. O que é um Esquema de BD?
13. O que é uma Instância de BD?
14. Quais as vantagens de se adotar uma Arquitetura de Três Esquemas para implementar um BD?
15. Quais níveis existem em uma Arquitetura de Três Esquemas?
16. O que é Mapeamento em uma Arquitetura de Três Esquemas?
17. O que é Independência de Dados e qual sua importância para um SBD?
18. O que é uma Linguagem de Consulta?
19. Cite as linguagens incorporadas na linguagem SQL.

Produto

O aluno deve entregar um texto contendo a solução para o problema descrito anteriormente.

Recursos

Para a execução da tarefa o aluno deve consultar as referências bibliográficas especificadas no [Programa do Curso](#). A seguir encontram-se indicados alguns recursos e materiais de apoio para a execução da tarefa. Outras referências bibliográficas podem ser utilizadas, desde que devidamente citadas no produto.

- Livro (Elmasri & Navathe, 2016):
 - Capítulo 1: Bancos de Dados e Usuários de Banco de Dados
 - Capítulo 2: Conceitos e Arquitetura do Sistema de Banco de Dados
- Slides e Videos:
 - [Tópico #01: Introdução](#)
 - [Tópico #02: Modelo de Dados](#)
 - [Tópico #03: Esquema e Linguagem](#)

Hands-On

Esta é a tarefa **H002: Modelagem Conceitual**, uma atividade prática que estimula o aluno a **modelar conceitualmente bancos de dados**.

Problema

Gerar um modelo conceitual representado como um diagrama entidade-relacionamento (DER) usando a notação de [Peter Chen](#)

[Links to an external site.](#)

a partir da seguinte descrição de minimundo:

Esta é a descrição textual de minimundo do SAM (v1.0). O SAM (Sistema Acadêmico de Matrículas) gerencia a matrícula de alunos em cursos em instituições de ensino. Em particular, os cursos da instituição de ensino são categorizados por áreas de conhecimento, sendo que um curso obrigatoriamente pertence a uma área e uma área pode possuir vários cursos. Além disso, uma área pode ser integrada por outras áreas, sendo que uma área só pode ser integrante de uma única área. As áreas são identificadas por sua sigla e possuem um nome. Os cursos são identificados por sua sigla e possuem nome, custo e professores, compostos por CPF e nome. Alunos são identificados pelo seu CPF e possuem nome, composto de primeiro nome e sobrenome, sexo e data de nascimento. Cada aluno pode se matricular em diversos cursos, sendo que em cada curso podemos ter diversos alunos matriculados, mas devemos conhecer a data e se o aluno pagou ou não a matrícula no curso. Cada curso é composto por módulos, sendo que um módulo compõe apenas um curso e não existem módulos sem vínculo a algum curso. Cada módulo é identificado por sua sigla e possui um nome. Cada módulo é composto por tópicos, sendo que cada tópico só existe em função de um módulo. Um tópico potencialmente pode ser identificado por sua sigla e possui nome e horas (carga horária do tópico). As horas do curso são derivadas da totalização das horas dos tópicos que compõem os módulos dos cursos.

Produto

O aluno deve entregar um documento **exclusivamente** no formato PDF contendo a solução para o problema descrito anteriormente.

Recursos

Para a execução da tarefa o aluno deve consultar as referências bibliográficas especificadas no [Programa do Curso](#). A seguir encontram-se indicados alguns recursos e materiais de apoio para a execução da tarefa. Outras referências bibliográficas podem ser utilizadas, desde que devidamente citadas no produto.

- Livro (Elmasri & Navathe, 2016):
 - Capítulo 3: Modelagem de Dados usando o Modelo Entidade-Relacionamento (ER)
- Slides e Videos:
 - [Tópico #04: Modelo ER](#)
 - [Tópico #05: Modelo EER](#)

Hands-On

Esta é a tarefa **H003: Modelagem Relacional**, uma atividade prática que estimula o aluno a **modelar bancos de dados relacionais**.

Problema

Gerar um modelo relacional representado como um diagrama de esquema (DSC) usando a notação apresentada em Elmasri & Navathe, 2016 (ver Figura 3.7) a partir da seguinte descrição de minimundo:

Esta é a descrição textual de minimundo do BPE (v1.0). O BPE (Banco de Projetos Empresariais) gerencia a alocação de funcionários em projetos empresariais. Em particular, o funcionário da empresa será identificado por seu CPF. Adicionalmente a empresa deve conhecer o nome, o endereço, o telefone, o sexo e o salário pago a cada funcionário. Cada funcionário da empresa obrigatoriamente está alocado a um departamento, sendo que cada departamento pode alocar múltiplos funcionários. Cada funcionário da empresa possui múltiplos dependentes, cuja existência pressupõe a existência do funcionário, sendo que um mesmo dependente está associado obrigatoriamente a um único funcionário. Os dependentes do funcionário serão identificados pelo seu CPF e a empresa deverá conhecer o seu nome, sexo, data de nascimento e grau de parentesco com o funcionário. Alguns funcionários da empresa serão supervisionados por um outro funcionário. Os departamentos da empresa serão identificados por sua sigla. Adicionalmente eles terão um nome e locais, onde os locais são compostos por cidade, estado e país. Um funcionário pode gerenciar departamentos, sendo que cada departamento obrigatoriamente é gerenciado por um funcionário. Cada departamento desenvolve projetos, sendo que um projeto pode ser desenvolvido por múltiplos departamentos. As horas de desenvolvimento de cada departamento em um projeto devem ser conhecidas. Todos os projetos tem uma sigla que o identifica, um nome e uma data de conclusão. Somente os funcionários alocados em um departamento trabalham nos projetos desenvolvidos por aquele departamento, sendo que devemos conhecer as horas trabalhadas por cada funcionários nos projetos do departamento. Em cada projeto a empresa deve conhecer o atributo derivado total de horas trabalhadas por todos os funcionários naquele projeto.

Recomenda-se partir de um modelo conceitual para então realizar o mapeamento de elementos para o modelo relacional.

Produto

O aluno deve entregar um documento **exclusivamente** no formato PDF contendo a solução para o problema descrito anteriormente.

Recursos

Para a execução da tarefa o aluno deve consultar as referências bibliográficas especificadas no [Programa do Curso](#). A seguir encontram-se indicados alguns recursos e materiais de apoio para a execução da tarefa. Outras referências bibliográficas podem ser utilizadas, desde que devidamente citadas no produto.

- Livro (Elmasri & Navathe, 2016):
 - Capítulo 5: O Modelo de Dados Relacional e as Restrições em Bancos de Dados Relacionais
 - Capítulo 9: Projeto de Banco de Dados Relacional por Mapeamento ER e EER para Relacional
- Slides e Videos:
 - [Tópico #06: Modelo Relacional](#)